



06 | 함수의 연속

1. 함수의 연속과 불연속

함수 $f(x)$ 가

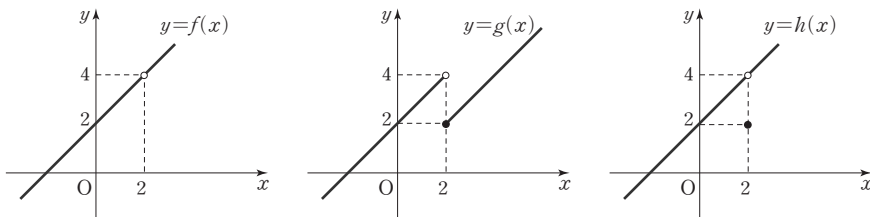
- (i) $x=a$ 에서 정의되어 있고
- (ii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ 가 존재하며
- (iii) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$

일 때, 함수 $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 연속이라고 한다.

또, 위의 세 가지 조건 중 어느 하나라도 성립하지 않을 때, $f(x)$ 는 $x=a$ 에서 불연속이라고 한다.

참고 다음 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 는 모두 $x=2$ 에서 불연속이다.

$f(x)$ 는 $x=2$ 에서 정의되지 않았고, $g(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 2} g(x)$ 가 존재하지 않으며, $h(x)$ 는 $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) \neq h(2)$ 이다.



2. 구간에서 연속

- (1) $f(x)$ 가 열린 구간 (a, b) 의 모든 실수에 대하여 연속일 때, $f(x)$ 는 열린 구간 (a, b) 에서 연속 또는 연속함수라고 한다.
- (2) $f(x)$ 가 다음 두 조건을 만족시킬 때, $f(x)$ 는 닫힌 구간 $[a, b]$ 에서 연속이라고 한다.
 - (i) 열린 구간 (a, b) 에서 연속이고
 - (ii) $\lim_{x \rightarrow a+0} f(x) = f(a)$, $\lim_{x \rightarrow b-0} f(x) = f(b)$

확인 문제

정답과 풀이 46쪽

01 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x|}{x} & (x \neq 0) \\ 1 & (x = 0) \end{cases}$ 의 $x=0$ 에서의 연속성을 조사하시오.

02 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같을 때, 열린 구간 $(-2, 4)$ 에서 함수 $f(x)$ 가 불연속인 점의 개수를 구하시오.

